

Mata Kuliah: Analisis Real (KP21517004) — Kelas C	Nama Mahasiswa: Ryan Wardiana
Dosen Pengampu: Linda Herawati, S.Pd., M.Pd.	NIM: 232151098
Buku Sumber: Bartle & Sherbert, Section 2.1 (Hal. 31)	Materi Tugas: Bukti Aksiomatis Soal 2(a) & 2(b)

PEMBUKTIAN FORMAL AKSIOMATIS SECTION 2.1

Sifat Aljabar Lapangan $\mathbb{R}$: Invers Penjumlahan & Aturan Perkalian Bilangan Negatif

A. Kerangka Aksioma Lapangan Bilangan Real $(\mathbb{R}, +, \cdot)$

Aksioma Penjumlahan (A1–A4)	Aksioma Perkalian & Distributif (M1–M4, D)
(A1) Komutatif: $a + b = b + a$	(M1) Komutatif: $a \cdot b = b \cdot a$
(A2) Asosiatif: $(a + b) + c = a + (b + c)$	(M2) Asosiatif: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
(A3) Identitas Nol: $\exists 0 \in \mathbb{R}$ sedemikian hingga $a + 0 = a$	(M3) Identitas Satu: $\exists 1 \neq 0 \in \mathbb{R}$ sedemikian hingga $a \cdot 1 = a$
(A4) Invers Aditif: $\exists (-a) \in \mathbb{R}$ sedemikian hingga $a + (-a) = 0$	(M4) Invers Multiplikatif: $\forall a \neq 0, \exists 1/a \in \mathbb{R}$ sedemikian hingga $a \cdot (1/a) = 1$
Teorema 2.1.2(a) Ketunggalan Invers: Jika $a + b = 0$, maka $b = -a$ secara tunggal.	(D) Distributif: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ Teorema Soal 1: $(-1) \cdot a = -a$ dan $(-1) \cdot (-1) = 1$.

B. Pembuktian Formal Soal Nomor 2(a)

Teorema 2(a): Buktikan bahwa untuk setiap $a, b \in \mathbb{R}$, berlaku kesamaan invers: $-(a + b) = (-a) + (-b)$

Strategi Logika: Berdasarkan Aksioma A4 dan Teorema 2.1.2(a) (Ketunggalan Invers Penjumlahan), elemen $-(a + b)$ adalah elemen tunggal di $\mathbb{R}$ yang jika dijumlahkan dengan $(a + b)$ menghasilkan 0. Maka, kita cukup membuktikan bahwa $(a + b) + [(-a) + (-b)] = 0$.

No.	Bentuk Persamaan Matematis (Word Equation OMML)	Alasan / Justifikasi Aksioma
1	$(a + b) + [(-a) + (-b)] = a + (b + [(-b) + (-a)])$	Aksioma Asosiatif (A2) & Komutatif (A1)
2	$= a + ([b + (-b)] + (-a))$	Aksioma Asosiatif Penjumlahan (A2)
3	$= a + (0 + (-a))$	Aksioma Invers Penjumlahan (A4): $b + (-b) = 0$
4	$= a + (-a)$	Aksioma Identitas Penjumlahan (A3): $0 + x = x$
5	$= 0$	Aksioma Invers Penjumlahan (A4): $a + (-a) = 0$
6	$-(a + b) = (-a) + (-b)$	Teorema 2.1.2(a): Ketunggalan Invers Aditif

■ **Kesimpulan 2(a):** Karena $(a + b) + [(-a) + (-b)] = 0$ dan invers aditif bersifat tunggal, terbukti bahwa $-(a + b) = (-a) + (-b)$. Secara matematis: lawan dari jumlah dua bilangan sama dengan jumlah lawan dari masing-masing bilangan. (Terbukti / Q.E.D.)

C. Pembuktian Formal Soal Nomor 2(b)

Teorema 2(b): Buktikan bahwa untuk setiap $a, b \in \mathbb{R}$, perkalian dua bilangan bertanda negatif bernilai positif:

$$(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$$

Strategi Logika: Faktorkan tanda negatif menjadi perkalian skalar (-1) via Teorema 1(c) yaitu $-x = (-1) \cdot x$. Gunakan sifat komutatif dan asosiatif perkalian (M1 & M2) untuk mengelompokkan kedua skalar (-1) , lalu terapkan Teorema 1(d) yaitu $(-1) \cdot (-1) = 1$, diakhiri dengan aksioma identitas M3.

No.	Bentuk Persamaan Matematis (Word Equation OMML)	Alasan / Justifikasi Aksioma
1	$(-a) \cdot (-b) = [(-1) \cdot a] \cdot [(-1) \cdot b]$	Teorema Soal 1(c): $-x = (-1) \cdot x$ untuk a dan b
2	$= (-1) \cdot (a \cdot [(-1) \cdot b])$	Aksioma Asosiatif Perkalian (M2)
3	$= (-1) \cdot ((-1) \cdot b \cdot a)$	Aksioma Komutatif Perkalian (M1)
4	$= (-1) \cdot ((-1) \cdot [b \cdot a])$	Aksioma Asosiatif Perkalian (M2)
5	$= [(-1) \cdot (-1)] \cdot (b \cdot a)$	Aksioma Asosiatif (M2) kelompokkan skalar
6	$= 1 \cdot (b \cdot a)$	Teorema Soal 1(d): $(-1) \cdot (-1) = 1$
7	$= b \cdot a$	Aksioma Identitas Perkalian (M3): $1 \cdot x = x$
8	$= a \cdot b$	Aksioma Komutatif Perkalian (M1): $b \cdot a = a \cdot b$

■ **Kesimpulan 2(b):** Terbukti secara ketat dan aksiomatis bahwa $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$. Aturan perkalian dua bilangan bertanda negatif yang menghasilkan bilangan positif diturunkan langsung dari aksioma lapangan aljabar bilangan real. (Terbukti / Q.E.D.)

D. Refleksi & Wawasan Pendidikan Matematika (Calon Guru FKIP)

Bagi calon pendidik matematika di FKIP UNSIL, pembuktian Soal 2(a) dan 2(b) memberikan landasan konseptual penting. Di tingkat sekolah dasar dan menengah, siswa sering kali hanya menghafal aturan 'minus kali minus sama dengan plus' tanpa memahami asal-usul logisnya.

Melalui Analisis Real, kita memahami bahwa aturan tersebut bukanlah definisi buatan manusia secara sembarangan, melainkan konsekuensi mutlak agar sifat distributif tetap konsisten pada bilangan real. Jika $(-1) \cdot (-1)$ tidak bernilai 1, maka kesamaan:

$$0 = 0 \cdot (-1) = (1 + (-1)) \cdot (-1) = 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot (-1) = -1 + (-1) \cdot (-1)$$

akan runtuh, karena satu-satunya bilangan real yang dapat menjumlahkan -1 menjadi 0 adalah 1 . Pemahaman aksiomatis ini menjadi bekal fundamental bagi guru dalam mengajarkan konsep bilangan negatif secara rasional dan bermakna kepada siswa.